

Plan de Répartition du Projet : CityPulse

Étudiant 1 : Architecte de Données & Services (Couche Data Remote)

Responsabilités : Communication externe et synchronisation.

- **Infrastructure Réseau :** Configuration de **Retrofit**, client **OkHttp** et gestion des convertisseurs (Gson/Moshi).
- **Implémentation API :** Création de l'interface de service pour l'API choisie (Overpass ou OpenTripMap).
- **Modèles de données (POJO) :** Création des classes de données pour la réponse API.
- **Gestion des Erreurs :** Mise en place d'un wrapper de réponse pour gérer les succès, les erreurs réseau et le chargement (State Management).

Étudiant 2 : Spécialiste Persistance & Système (Couche Data Local & Core)

Responsabilités : Stockage local et fonctionnalités natives.

- **Base de données Room :** Création des entités (Lieux favoris, cache), du DAO et de la base de données.
- **Géolocalisation :** Implémentation du **Fused Location Provider**, gestion des permissions (Fine Location) et du mode dégradé.
- **Services :** Développement du **ForegroundService** pour la mise à jour de la position en arrière-plan avec sa notification persistante.
- **Notifications :** Gestion des Notification Channels et de la permission `POST_NOTIFICATIONS`.

Étudiant 3 : Développeur Logique Métier (Couche ViewModel & Repository)

Responsabilités : Le "cerveau" de l'application (Source unique de vérité).

- **Repository Pattern :** Implémentation du Repository qui orchestre la logique entre Room (Étudiant 2) et Retrofit (Étudiant 1). C'est lui qui gère le **mode hors-ligne**.
- **ViewModels :** Création des ViewModels pour chaque écran (Map, Liste, Détails, Favoris) utilisant **LiveData** ou **StateFlow**.
- **Logique de calcul :** Calcul des distances, filtrage des catégories et logique de recherche textuelle.
- **Partage :** Implémentation des **Intents Implicites** pour le partage des lieux.

Étudiant 4 : Développeur UI/UX & Intégration Map (Couche View)

Responsabilités : Interface utilisateur et interactivité visuelle.

- **Interface Carte :** Intégration du **Google Maps SDK** (ou osmdroid), gestion des marqueurs et des infobulles.

- **RecyclerViews** : Création des adaptateurs pour la liste des lieux et les favoris.
- **Navigation** : Mise en place du composant **Navigation Jetpack** (si utilisé) ou gestion des fragments.
- **Design** : Application des principes **Material Design 3**, création des layouts XML et gestion des ressources graphiques.

✂ □ Calendrier de Travail (4 Semaines)

Semaine	Objectif Principal	Livrable Interne
S1	Fondations	Architecture MVVM vide, clé API Maps, Setup Room & Retrofit.
S2	Connectivité	Récupération des lieux via API et affichage sur la carte/liste.
S3	Persistence & Services	Sauvegarde en favoris, mode hors-ligne et Foreground Service.
S4	Polissage & Rendu	Notifications, partage, tests, rapport PDF et signature de l'APK.